Normalización a Tercera Forma Normal

INF-239 Bases de Datos – Tarea 2

Antonio Aguilar Lolas (202210538-0) Cristopher Martínez Sánchez (202210527-5)

Notación

- En los esquemas, la clave primaria va subrayada y las claves foráneas en cursiva.
- $X \to Y$ indica que X determina funcionalmente a Y; $X \nrightarrow Y$, que la dependencia no se cumple.
- Los nombres de atributos siguen la nomenclatura del modelo de la Tarea 1 (`idCita`, `RUTPaciente`, `fechaHoraCita`, etc.).

1. Supuestos de la normalización

- **S32.** Cada nombre de comuna es único en el país, por lo que una comuna pertenece a una sola región.
- **S33.** La fecha de una atención es la fecha de la cita que la origina (la atención se genera "cuando una cita efectivamente se realiza").
- **S34.** En una misma atención no se repite un medicamento en dos líneas de receta.

2. Vistas de usuario

Vista 1 – Comprobante de Reserva de Hora

Campo de la vista	Atributo y observación
Nº de cita	`idCita`: un comprobante por cita
Estado	`nombreEstadoCita` (Reservada, Confirmada, Atendida, No Asistió, Cancelada)
RUT, Nombre completo	`RUTPaciente`, `nombrePaciente`
Previsión, Teléfono	`nombrePrevision`, `telefono` (opcional)
Fecha, Hora	`fechaHoraCita` (D-1)
Especialidad	`nombreEspecialidad`: la especialidad solicitada en la cita
Médico	`nombreMedico` (la vista no muestra el RUT del médico)
Código centro, Nombre centro	`codigoCentro`, `nombreCentro`
Comuna, Región	`nombreComuna`, `nombreRegion` (del centro)

Vista 2 – Ficha de Atención

Campo de la vista	Atributo y observación
Nº de atención, Nº de cita	`idAtencion`, `idCita`
Fecha, Centro	`fechaAtencion`, `nombreCentro`
RUT, nombre, fecha de nacimiento y sexo del paciente	`RUTPaciente`, `nombrePaciente`, `fechaNacimiento`, `sexo`
RUT, nombre y e-mail del médico	`RUTMedico`, `nombreMedico`, `emailMedico` (institucional)
Especialidad	`nombreEspecialidad` (de la cita)
Motivo de consulta, Observaciones	`motivo`, `observaciones`
Diagnósticos (tabla)	`codigoDiagnostico`, `descripcion`: varias filas por ficha
Receta (tabla)	`medicamento`, `dosis`, `diasTratamiento`: cero o más filas por ficha

Ambas vistas comparten `idCita`. Además, "Médico" (V1) y "Nombre médico" (V2) son el mismo atributo, igual que "Nombre centro" (V1) y "Centro" (V2).

3. Relaciones iniciales

Vista 1. Un comprobante describe exactamente una cita. Según la Tarea 1, cada cita tiene un único estado, un paciente, un médico asignado, un centro y una especialidad solicitada.

> Comprobante(idCita, nombreEstadoCita, RUTPaciente, nombrePaciente, nombrePrevision, telefono, fechaHoraCita, nombreEspecialidad, nombreMedico, codigoCentro, nombreCentro, nombreComuna, nombreRegion)

No contiene grupos repetitivos: todos sus atributos son simples y monovaluados.

Repite información entre comprobantes: los datos del paciente, del médico, del centro, la región de cada comuna y los nombres de estado, previsión y especialidad.

Vista 2. Una ficha describe una atención. Contiene dos grupos repetitivos:

- los diagnósticos ("uno o más diagnósticos" por atención, según la Tarea 1);
- las líneas de receta ("una o más recetas", o ninguna según nuestro supuesto de la Tarea 1).

> Ficha(idAtencion, idCita, fechaAtencion, nombreCentro, RUTPaciente, nombrePaciente, fechaNacimiento, sexo, RUTMedico, nombreMedico, nombreEspecialidad, emailMedico,
> motivo, observaciones,
> {`codigoDiagnostico`, `descripcion`}*, {`medicamento`, `dosis`, `diasTratamiento`}*)

Donde $\{\ldots\}^*$ denota un conjunto de valores dentro de una misma ficha.

4. Primera Forma Normal (1FN)

Vista 1. Comprobante ya cumple 1FN:

- sus atributos son atómicos.
- cada uno toma un único valor por cita.
- `idCita` no se repite.

Vista 2. Ficha no cumple 1FN por sus dos grupos repetitivos.

- Se aplica la regla de eliminación de grupos repetitivos: cada grupo se lleva a una relación propia que hereda la clave de la relación de origen (`idAtencion`).
- No se pierde información: cada fila de los nuevos grupos conserva `idAtencion`, y la ficha se reconstruye agrupando por ella.

Relaciones en 1FN:

- R1 COMPROBANTE(idCita, nombreEstadoCita, RUTPaciente, nombrePaciente, nombrePrevision, telefono, fechaHoraCita, nombreEspecialidad, nombreMedico, codigoCentro, nombreCentro, nombreComuna, nombreRegion)
- R2 FICHA(idAtencion, idCita, fechaAtencion, nombreCentro, RUTPaciente, nombrePaciente, fechaNacimiento, sexo, RUTMedico, nombreMedico, nombreEspecialidad, emailMedico, motivo, observaciones)
- R3 DIAGNOSTICOFICHA(idAtencion, codigoDiagnostico, descripcion)
- R4 RECETAFICHA(idAtencion, medicamento, dosis, diasTratamiento)

5. Dependencias funcionales

Dependencias que se cumplen

DF	Dependencia	Justificación
DF1	`idCita` → `nombreEstadoCita`, `RUTPaciente`, `fechaHoraCita`, `nombreEspecialidad`, `nombreMedico`, `codigoCentro`	Tarea 1 (Citas): cada cita tiene una fecha y hora, un paciente, un médico asignado, un centro, una especialidad solicitada y un estado, todos obligatorios.
DF2	`RUTPaciente` → `nombrePaciente`, `nombrePrevision`, `telefono`	Tarea 1 (Pacientes): RUT único. Cada paciente tiene un nombre, una previsión y a lo más un teléfono.
DF3	`codigoCentro` → `nombreCentro`, `nombreComuna`, `nombreRegion`	Tarea 1 (Centros): código interno único. Un nombre, una comuna y una región por centro.
DF4	`nombreComuna` → `nombreRegion`	Derivada: comuna y región describen la ubicación y cada comuna pertenece a una sola región (S32).
DF5	`idAtencion` → `idCita`, `fechaAtencion`, `motivo`, `observaciones`	Tarea 1 (Atenciones): la atención está asociada a una cita; registra un motivo y observaciones.
DF6	`idCita` → `idAtencion`	Modelo de la Tarea 1 (Cita 1 – 0..1 Atención): a lo más una atención por cita.
DF7	`idCita` → `fechaHoraCita`, `nombreCentro`, `RUTPaciente`, `RUTMedico`, `nombreEspecialidad`	Tarea 1 (Citas). `nombreCentro` se obtiene mediante `codigoCentro` (DF1 y DF3).
DF8	`idCita` → `fechaAtencion`	Derivada (S33): la fecha de la atención es la de la cita.
DF9	`RUTPaciente` → `nombrePaciente`, `fechaNacimiento`, `sexo`	Tarea 1 (Pacientes).
DF10	`RUTMedico` → `nombreMedico`, `emailMedico`	Tarea 1 (Médicos): RUT único; nombre y e-mail institucional obligatorios.
DF11	`emailMedico` → `RUTMedico`	Tarea 1: el e-mail institucional es único.
DF12	`codigoDiagnostico` → `descripcion`	Tarea 1: cada diagnóstico tiene un código CIE-10 y una descripción.
DF13	{`idAtencion`, `medicamento`} → `dosis`, `diasTratamiento`	Tarea 1: de cada línea de receta se registran medicamento, dosis y días.

DF	Dependencia	Justificación
DF14	`RUTPaciente` $\rightarrow$ `comunaPaciente`	Tarea 1 (comuna de residencia obligatoria). No aparece en las vistas.
DF15	`RUT` $\rightarrow$ `nombreCompleto`	Derivada de DF2, DF9 y DF10: una persona tiene un solo nombre, sea paciente, médico o ambos.

Dependencias que no se cumplen

- **ND1.** nombreMedico $\nrightarrow$ RUTMedico y nombrePaciente $\nrightarrow$ RUTPaciente: no se declara que los nombres sean únicos.
- **ND2.** RUTMedico $\nrightarrow$ nombreEspecialidad: un médico tiene de 1 a 3 especialidades.
- **ND3.** RUTMedico $\nrightarrow$ codigoCentro: un médico puede atender en varios centros.
- **ND4.** nombreCentro $\nrightarrow$ codigoCentro: no se declara que el nombre del centro sea único.
- **ND5.** $\{$`RUTPaciente`, `fechaHoraCita`$\}$ $\nrightarrow$ `idCita` y $\{$`RUTMedico`, `fechaHoraCita`$\}$ $\nrightarrow$ `idCita`. Las reglas que impiden choques de horario se aplican solo a citas activas; una cita cancelada libera su bloque, por lo que pueden coexistir dos citas con el mismo par.
- **ND6.** RUTPaciente $\nrightarrow$ idCita;
  idAtencion $\nrightarrow$ codigoDiagnostico;
  idAtencion $\nrightarrow$ medicamento.
- **ND7.** medicamento $\nrightarrow$ dosis y medicamento $\nrightarrow$ diasTratamiento. La dosis (texto libre) y los días son de cada línea de receta, no del medicamento. Los datos de prueba incluyen el mismo medicamento con distintas dosis y distintos días.
- **ND8.** idAtencion $\nrightarrow$ dosis: una atención tiene varias líneas con distintas dosis.

Llaves candidatas de las relaciones en 1FN

- R1: el cierre de $\{$`idCita`$\}$ contiene toda R1 (DF1, DF2, DF3). Es la única clave candidata: los pares de ND5 no son claves.
- R2: $\{$`idAtencion`$\}$ es clave (DF5, DF7, DF9, DF10), y también $\{$`idCita`$\}$, ya que por DF6 `idCita` $\rightarrow$ `idAtencion`. Ambas son simples.
- R3: $\{$`idAtencion`, `codigoDiagnostico`$\}$. Es minimal porque ninguno de los dos determina al otro (ND6).
- R4: $\{$`idAtencion`, `medicamento`$\}$. Es minimal por ND6 y porque un medicamento aparece en muchas atenciones.

6. Segunda Forma Normal (2FN)

Notemos que una relación en 1FN cuyas llaves candidatas son todas simples está automáticamente en 2FN.

Relación	Clave	Tipo	Análisis
R1	`idCita`	simple	Cumple 2FN. Sus problemas son transitivos, no parciales, y se tratan en 3FN.
R2	`idAtencion`; `idCita`	simples	Cumple 2FN.
R3	{`idAtencion`, `codigoDiagnostico`}	compuesta	Dependencia parcial DF12: `descripcion` depende solo de `codigoDiagnostico`.
R4	{`idAtencion`, `medicamento`}	compuesta	Cumple 2FN: dosis y días dependen de la clave completa (ND7, ND8).

Descomposición de R3 por DF12.

- DIAGNOSTICO(codigoDiagnostico, descripcion)
- ATENCIONDIAGNOSTICO(idAtencion, codigoDiagnostico)

Sin esta separación, la descripción de un diagnóstico se repetiría en cada atención que lo usa. Habría anomalías de modificación (corregir una descripción en muchas filas), de inserción (no se podría registrar un código CIE-10 aún no diagnosticado, que la Tarea 1 permite) y de borrado (eliminar la última atención con un código borraría su descripción).

7. Tercera Forma Normal (3FN)

7.1. Vista 1 (R1, clave `idCita`)

Dependencia	Resultado
DF1 `idCita` → ...	no viola
DF2 `RUTPaciente` → `nombre`, `previsión`, `teléfono`	transitiva: `idCita` → `RUTPaciente` → ...
DF3 `codigoCentro` → `nombreCentro`, `comuna`, `región`	transitiva: `idCita` → `codigoCentro` → ...
DF4 `nombreComuna` → `nombreRegion`	transitiva: `codigoCentro` → `nombreComuna` → `nombreRegion`

Cada descomposición está obligada por la dependencia indicada:

1. Por DF2: PACIENTEV1(RUTPaciente, nombrePaciente, nombrePrevision, telefono).
2. Por DF3: CENTROV1(codigoCentro, nombreCentro, nombreComuna, nombreRegion).
3. Por DF4, dentro de CentroV1: COMUNA(nombreComuna, nombreRegion) y CENTRO(codigoCentro, nombreCentro, *nombreComuna*). Sin esta separación, la región se repetiría en cada centro de la misma comuna, y no se podría registrar una comuna sin un centro.
4. Resto: CITAV1(idCita, nombreEstadoCita, *RUTPaciente*, fechaHoraCita, nombreEspecialidad, nombreMedico, *codigoCentro*). Solo cumple DF1, así que está en 3FN.

7.2. Vista 2 (R2, claves `idAtencion` e `idCita`)

Dependencia	Resultado
DF5, DF6, DF8	no violan
DF7 `idCita` → `RUTPaciente`, `RUTMedico`, `centro`, `especialidad`	no viola: `idCita` es llave candidata de R2
DF9 `RUTPaciente` → `nombre`, `fecha de nacimiento`, `sexo`	transitiva
DF10 `RUTMedico` → `nombreMedico`, `emailMedico`	transitiva

1. Por DF9: PacienteV2(RUTPaciente, nombrePaciente, fechaNacimiento, sexo).
2. Por DF10: Medico(RUTMedico, nombreMedico, emailMedico), con `emailMedico` como clave alternativa (DF11).
3. Resto: FichaV2(idAtencion, *idCita*, fechaAtencion, nombreCentro, *RUTPaciente*, *RUTMedico*, nombreEspecialidad, motivo, observaciones). Está en 3FN: sus determinantes son claves candidatas.
4. RecetaFicha pasa a Receta(idAtencion, medicamento, dosis, diasTratamiento) y está en 3FN (DF13).

7.3. Integración de las vistas

Los resultados de ambas vistas describen las mismas citas, pacientes y médicos. Se integran uniendo las relaciones que tienen la misma clave, y se vuelve a verificar la 3FN.

I1 – Paciente. PacienteV1 y PacienteV2 tienen la misma clave y se unen:

> Paciente(RUTPaciente, nombrePaciente, nombrePrevision, telefono, fechaNacimiento, sexo)

I2 – Cita y atención. Los atributos de FichaV2 determinados por `idCita` (DF7, DF8) pertenecen a la cita. Se trasladan a la relación de la cita, que existe para todas las citas: según la Tarea 1, una cita tiene 0 o 1 atención. Queda:

> Atencion(idAtencion, *idCita*, motivo, observaciones) (`idCita` es llave alternativa)

`fechaAtencion` no se almacena: se obtiene de `fechaHoraCita`. `nombreCentro` ya se obtiene por `codigoCentro`. El único atributo nuevo para la cita es `RUTMedico`: el "Médico" de V1 y el "RUT médico" de V2 son el mismo médico asignado a la cita.

Este traslado no corrige una violación de 3FN dentro de FichaV2, donde `idCita` es clave candidata. Lo que hace es evitar que el mismo hecho quede guardado en dos relaciones, y respeta que una cita existe aunque no tenga atención.

Al incorporar `RUTMedico`, la cita integrada sí presenta una dependencia transitiva: `idCita` → `RUTMedico` → `nombreMedico`. Por eso, `nombreMedico` se elimina de la cita; ya está en Medico. El resultado es:

> Cita(idCita, nombreEstadoCita, *RUTPaciente*, *RUTMedico*, fechaHoraCita, nombreEspecialidad, *codigoCentro*)

I3 – Persona. La retroalimentación de la Tarea 1 pide una superclase Persona, para que un médico pueda ser también paciente. Si Paciente y Medico guardaran cada una el nombre, el de una persona con ambos roles quedaría almacenado dos veces (DF15). Se generaliza:

> Persona(RUT, nombreCompleto)

Paciente y Medico conservan solo sus atributos propios, con su RUT como clave y como clave foránea hacia Persona. Esta corrección elimina una redundancia entre relaciones exigida por la retroalimentación; cada relación ya estaba en 3FN por separado.

7.4. Catálogos y claves sustitutas

En las vistas, el estado, la previsión y la especialidad aparecen como nombres. Con nombres, Cita y Paciente ya están en 3FN. Las tablas de dominio se crean por la sección 3.2 de la Tarea 2, que exige catálogos. Al introducir su identificador:

- Se crean EstadoCita(idEstadoCita, nombreEstadoCita), Prevision(idPrevision, nombrePrevision) y Especialidad(idEspecialidad, nombreEspecialidad). Mantener el nombre en la cita produciría la dependencia transitiva `idCita` → `idEstadoCita` → `nombreEstadoCita`; por eso el nombre queda solo en el catálogo.
- La ubicación usa Comuna(idComuna, nombreComuna, *idRegion*) y Region(idRegion, nombreRegion). La separación comuna/región la exige la 3FN (DF4). La tabla Region es una decisión de diseño: entrega un dominio controlado para el filtro por región de la búsqueda avanzada.
- Centro conserva el identificador `idCentro` de la Tarea 1, con `codigoCentro` como llave alternativa.
- Receta conserva `idReceta`, con {`idAtencion`, `medicamento`} como clave alternativa.

7.5. Elementos que no provienen de las vistas

- Comuna de residencia del paciente (Tarea 1, DF14): `idComuna` en Paciente.
- Especialidades y centros de cada médico (Tarea 1). Un médico tiene varias especialidades y varios centros (dependencias multivaluadas). Como atributos de Medico, violarían la 1FN, por lo que se representan en relaciones propias con llave compuesta: Medico_Especialidad y Medico_Centro.
- Acceso a la plataforma (Tarea 2, 3.3): `email` (único) y `passwordHash` en Persona, y el subtipo Administrador.
- E-mail institucional (Tarea 1 y Vista 2): `emailInstitucional` en Medico, distinto del correo de acceso.

8. Relaciones finales en 3FN

Relación	Esquema, llave alternativa y dependencias
Region	(idRegion, nombreRegion). Llave alternativa: `nombreRegion`.
Comuna	(idComuna, nombreComuna, *idRegion*). Alternativa: `nombreComuna` (S32). DF4.
Prevision	(idPrevision, nombrePrevision). Alternativa: `nombrePrevision`.
EstadoCita	(idEstadoCita, nombreEstadoCita). Alternativa: `nombreEstadoCita`.
Especialidad	(idEspecialidad, nombreEspecialidad). Alternativa: `nombreEspecialidad`.
Diagnostico	(codigoDiagnostico, descripcion). DF12.
Persona	(RUT, nombreCompleto, email, passwordHash). `email` es único cuando existe (puede ser nulo: persona sin cuenta, supuesto S20). DF15.
Paciente	(*RUTPaciente*, fechaNacimiento, sexo, telefono, *idComuna*, *idPrevision*). DF2, DF9, DF14.

Relación	Esquema, llave alternativa y dependencias
MEDICO	(*RUTMedico*, emailInstitucional). Alternativa: `emailInstitucional`. DF10, DF11.
ADMINISTRADOR	(*RUTAdministrador*).
CENTRO	(idCentro, codigoCentro, nombreCentro, *idComuna*). Alternativa: `codigoCentro`. DF3.
MEDICO_ESPECIALIDAD	(*RUTMedico*, *idEspecialidad*).
MEDICO_CENTRO	(*RUTMedico*, *idCentro*).
CITA	(idCita, fechaHoraCita, *RUTPaciente*, *RUTMedico*, *idCentro*, *idEspecialidad*, *idEstadoCita*). DF1, DF7.
ATENCION	(idAtencion, *idCita*, motivo, observaciones). Alternativa: `idCita`. DF5, DF6.
ATENCION_DIAGNOSTICO	(*idAtencion*, *codigoDiagnostico*).
RECETA	(idReceta, *idAtencion*, medicamento, dosis, diasTratamiento). Alternativa: {`idAtencion`, `medicamento`}. DF13.